



河南大學
HENAN UNIVERSITY

计算机操作系统

主讲人：胡 萍

明德，新民

止于至善



第七章 文件管理

第1讲





概述

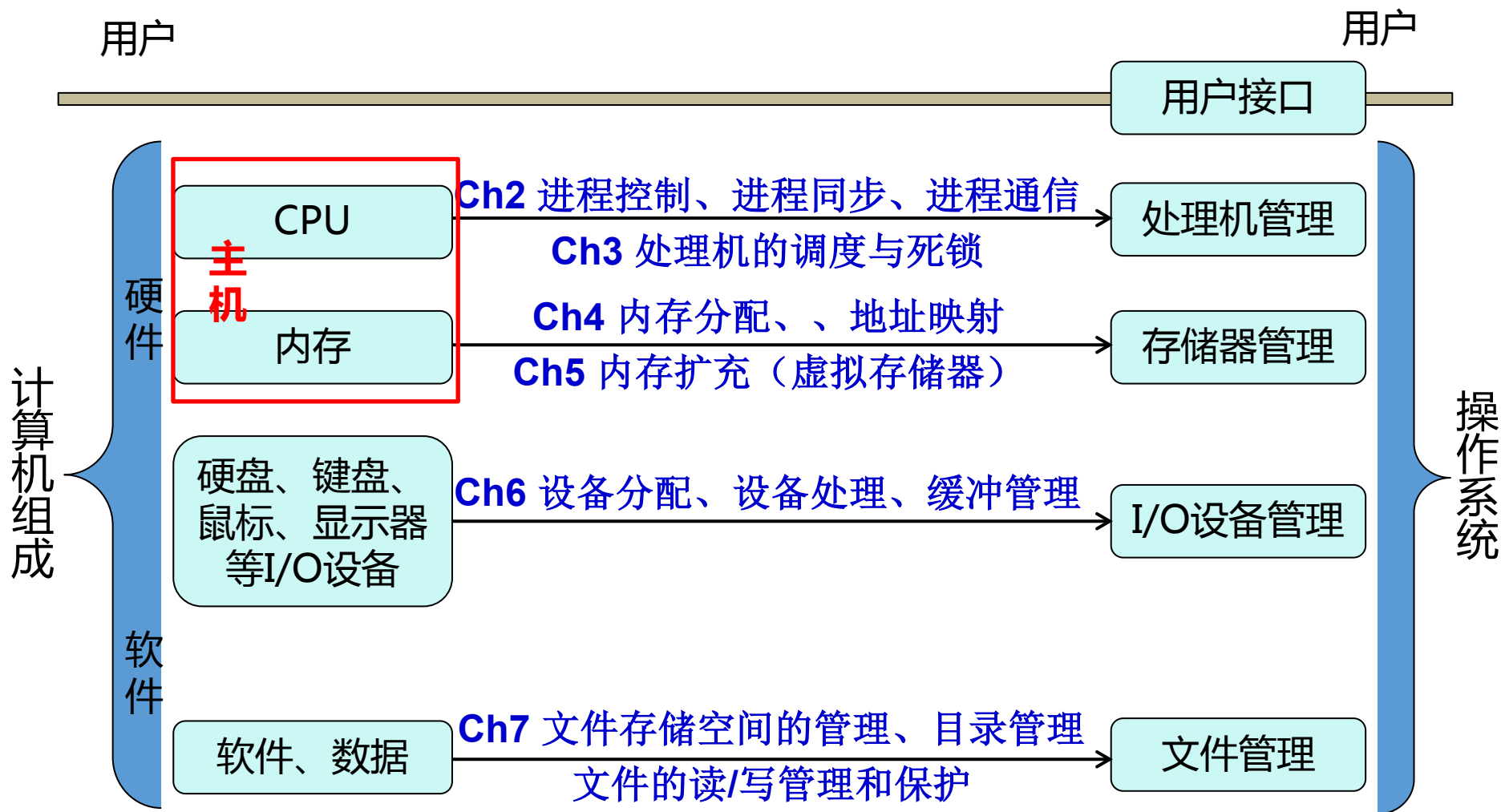
在现代计算机系统中，要用到大量的程序和数据，它们以**文件**的形式存放在**外存**中，需要时可随时调入内存。操作系统中的**文件管理模块**，负责管理在外存上的文件，并负责对文件的**存取、共享和保护**。文件管理功能既方便了用户，保证了文件的安全性，还可有效地提高系统资源的利用率。



计算机体系结构

用户

用户



本章内容

7.1 文件和文件系统

7.2 文件的逻辑结构

7.3 文件目录

7.4 文件共享

7.5 文件保护





7.1 文件和文件系统

□ 7.1.1 数据项、记录和文件

□ 7.1.2 文件名和类型

□ 7.1.3 文件系统的层次结构

□ 7.1.4 文件操作



7.1 文件和文件系统

□ 文件：具有名字（文件名）的若干相关**元素**的集合。

- **元素**通常是记录，或者字符。
- **记录**又是一组有意义的数据项的集合。
- 数据分成**数据项**、**记录**、**文件**三级。

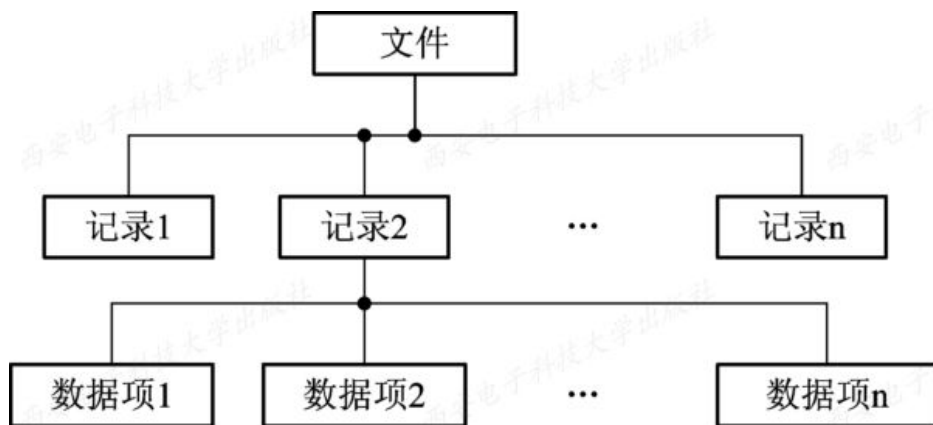


图7-1 文件、记录、数据项之间的关系



7.1.1 数据项、记录 and 文件

1. 数据项

文件系统中，**数据项**是最低级的数据组织形式，可分为以下两种类型：

- **基本数据项**：用于描述一个对象某种属性的字符集，又叫**字段**。
- **组合数据项**：由若干个基本数据项组成，又叫**组项**。

2. 记录

记录是一组**相关数据项的集合**，用于描述一个对象在某方面的属性。一个记录应包含哪些数据项，取决于需要描述对象的哪个方面。由于对象所处的环境不同可把他作为不同的对象。为了能唯一的标识记录，我们选择一个或者几个数据项的集合作为**关键字**。



7.1.1 数据项、记录 and 文件

3. 文件

文件是指由创建者所定义的、具有文件名的一组**相关元素的集合**。文件可分为：

- **有结构文件**：由若干相关记录组成。**记录式文件**
- **无结构文件**：被看成字符流。**流式文件**

文件属性包括：文件类型、文件长度、文件的物理位置、文件的建立时间等。



7.1.2 文件名和类型

1. 文件名和扩展名

- 文件名
- 扩展名

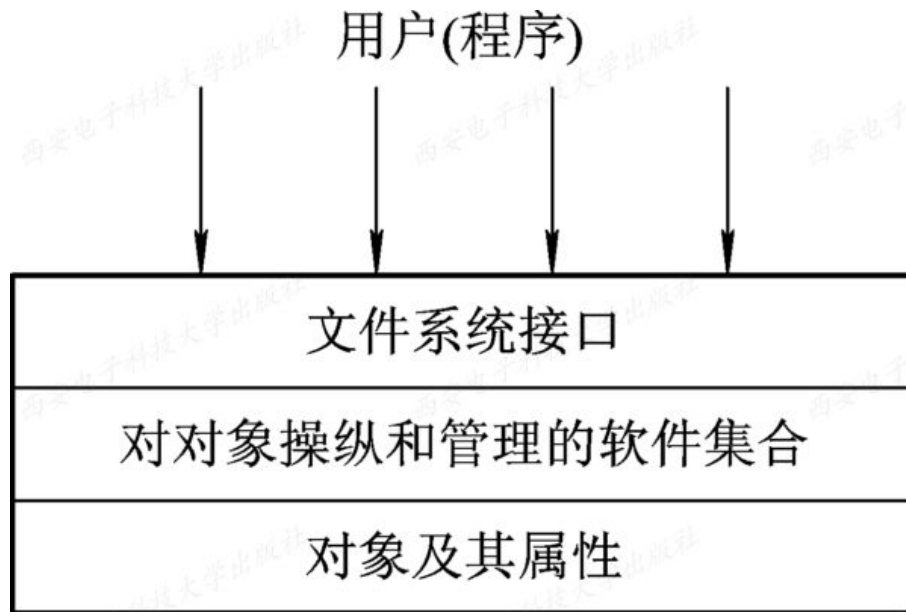
2. 文件类型

- (1) 按用途分类：系统文件、用户文件、库文件
- (2) 按文件中数据形式分：源文件、目标文件、可执行文件
- (3) 按存取控制属性分：只执行文件、只读文件、读写文件
- (4) 按组织形式和处理方式分：普通文件、目录文件、特殊文件



7.1.3 文件系统的层次结构

- 文件系统模型可分为三个层次：最底层是对象及其属性，中间层是对对象进行操纵和管理的软件集合，最高层是文件系统提供给用户的接口。





7.1.3 文件系统的层次结构

1. 对象及其属性

文件管理系统管理的对象如下：

- 文件
- 目录
- 磁盘存储空间



7.1.3 文件系统的层次结构

2. 对对象操纵和管理的软件集合

该层是文件管理系统的**核心**部分。功能有：

- ① 对文件存储空间的管理；
- ② 对文件目录的管理；
- ③ 用于将文件的逻辑地址转换为物理地址的机制；
- ④ 对文件读和写的管理；
- ⑤ 对文件的共享与保护等功能。

OS通常采取层次组织结构实现上述功能，即每一层都包含一定功能，处于某个层次的软件，只能调用同层或更低层次中的功能模块。



7.1.3 文件系统的层次结构

3. 文件系统的接口

为方便用户使用，文件系统以**接口**的形式提供了一组对文件和记录操作的方法和手段。通常是下面两种类型的接口：

(1) **命令接口**：指作为用户与文件系统直接交互的接口，用户可通过键盘终端键入命令取得文件系统的服务。

(2) **程序接口**：指作为用户程序与文件系统的接口，用户程序可通过系统调用取得文件系统的服务，例如，用于创建文件的系统调用**Creat**，用于打开一个文件的系统调用**Open**等。



7.1.4 文件操作

1. 最基本的文件操作

1) 创建文件:

- ① 为新文件分配必要的外存空间;
- ② 文件目录中为其建立目录项。目录项中应包含文件名及其在外存的地址等属性。

2) 删除文件:

- ① 到要删除文件的目录项，使之成为空项;
- ② 收文件所占的存储空间。

当前OS中，大多数文件操作过程大致分为两步：

- 检索文件目录找到指定文件的属性及其在外存上的位置；
- 文件实施相应的操作，如读文件或写文件等。

7.1.4 文件操作

1. 最基本的文件操作

3) 读文件：

根据用户给出的文件名查找目录，得到文件在外存位置和读指针；再利用读指针进行读操作。

4) 写文件：

根据用户给出的文件名查找目录，得到文件在外存位置和写指针；再利用写指针进行写操作。

5) 设置文件的读写位置

通过设置文件读写指针的位置，可以改顺序存取为随机读写。



7.1.4 文件操作

2. 文件的“打开”和“关闭”操作

□ 打开文件

- 系统维护一个包含所有打开文件信息的表，称为打开文件表。
- 当用户**首次**对某文件发出操作请求时，利用**系统调用open**将文件打开。
P249 FCB
- 所谓“打开”是指系统检索到指定**文件目录项**后，**将该目录项从外存复制到内存中的打开文件表的一个表目中**，并将该表目的索引号返回给用户，从而在用户和指定文件之间建立起一个连接。此后，当用户再次对该文件发出操作请求时，系统根据用户提供的索引号可以直接在打开文件表中查找到文件信息，从而避免再次通过目录检索文件。



7.1.4 文件操作

2. 文件的“打开”和“关闭”操作

- **关闭文件**：如果用户已不再对该文件操作时，可利用“关闭”(Close)系统调用来关闭此文件，OS将会从打开文件表中把该文件对应的表目删除。



7.1.4 文件操作

3. 其它文件操作

OS为用户都提供了一系列文件操作的系统调用，其中最常用的一类是有关对文件属性的操作，即允许用户直接设置和获得文件的属性，如改变已存文件的文件名。另一类是有关目录的操作，如创建一个目录。此外，还有用于实现文件共享的系统调用，以及用于对文件系统进行操作的系统调用等。



7.2 文件的逻辑结构

文件内部记录如何组织？

- 7.2.1 文件逻辑结构的类型
- 7.2.2 顺序文件
- 7.2.3 记录寻址
- 7.2.4 索引文件
- 7.2.5 索引顺序文件
- 7.2.6 直接文件和哈希文件



7.2 文件的逻辑结构

□ 文件系统设计的关键要素是：

- **文件的逻辑结构**：这是从**用户观点**出发所观察到的文件组织形式，是用户可以直接处理的数据及其结构，它独立于文件的物理特性，又称为**文件组织**。
从用户角度，文件内部数据如何组织
- **文件的物理结构**：又称**文件的存储结构**，是指文件在外存上的存储组织形式。它不仅与存储介质的存储性能有关，而且与所采用的外存分配方式有关。
从OS角度，文件如何存放在外存， 8.1

□ 对文件逻辑结构所提出的基本要求：

- 提高检索速度
- 便于修改
- 降低文件的存储费用



7.2.1 文件逻辑结构的类型

1. 按文件是否有结构分类

1) 有结构文件

- 又称**记录式文件**。每个**记录**都用于描述实体集中的一个实体，由若干数据项组成，其中一个数据项可作为关键字。
- 信息管理系统和数据库常采用有结构文件。

学号	姓名	性别	专业	特长
1101001	张三	男	网工	唱歌
1101002	李四	女	网工	
1101003	王五	男	网工	读书



7.2.1 文件逻辑结构的类型

1. 按文件是否有结构分类

1) 有结构文件

■ 按记录长度分为：定长记录和不定长记录

- **定长记录：**所有记录长度相同；记录中各数据项位置相同、长度相同；文件长度用记录数目表示。处理方便、开销小。是目前较常用的一种记录格式，被广泛用于数据处理中。
- **变长记录：**变长的原因可能是记录中包含的数据项数目不相同；也可能是数据项长度不相同。



7.2.1 文件逻辑结构的类型

1. 按文件是否有结构分类

2) 无结构文件

- 最简单的文件组织形式，由字符流构成的文件，所以又称为**流式文件**，长度以字节为单位。
- 访问方式：通过**读写指针**来指出下一个要访问的字节。
- 源程序、可执行文件、库函数等，采用的是无结构文件形式。
- 由于无结构文件没有结构，对记录的访问只能通过**穷举搜索**的方式，因而这种文件形式对很多应用不适用。



7.2.1 文件逻辑结构的类型

2. 按文件的组织方式分类

- 1) 顺序文件：由一系列记录按某种**顺序排列**所形成的文件，其中记录可以是定长记录或可变长记录；
- 2) 索引文件：为**可变长记录文件**建立一张**索引表**，为每个记录设置一个表项，以加速对记录的检索速度；
- 3) 索引顺序文件：**顺序文件和索引文件相结合的产物**。先将变长记录顺序文件中的所有记录分成若干组，然后为每个文件建立一张索引表，并为每组中的第一个记录建立一个索引表项，其中包含该记录的关键字和指向该记录的指针。



7.2.2 顺序文件

1. 顺序文件的排列方式

在顺序文件中的记录，在物理外存上可以按照以下两种情况存储：

(1) **串结构（链式结构）**。通常按**存入时间的先后**排序，与关键字无关。检索时必须从头开始顺序查找，无法实现随机存取，费时。

(2) **顺序结构**。所有文件按**关键字**排序。对顺序结构文件可有更高检索效率，可利用某种有效的查找方法，如折半查找法。

一般来说，顺序文件指的是物理上顺序存储的顺序结构。



7.2.2 顺序文件

2. 顺序文件的优缺点

■ 优点：

- 批量存取时（即每次要读或写一大批记录），顺序文件的效率最高。
- 对于顺序存储设备（如磁带），只有顺序文件才能被存储并能有效地工作。

■ 缺点：

- 交互应用场合，需要单个文件的查找和修改时，顺序文件的效率偏低；
- 顺序文件增加或删除一个记录比较困难。



7.2.3 顺序文件的记录寻址

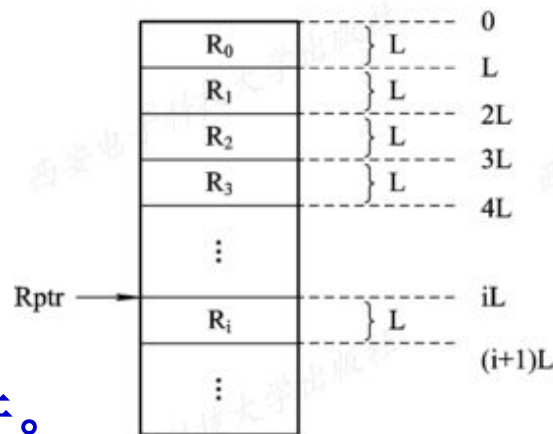
顺序结构的顺序文件中，记录的寻址方式分为：

1. 隐式寻址方式 记录地址不直接给出，是隐含的。

■ **定长记录**的顺序文件：设置读指针Rptr和写指针Wptr，令其指向下一个记录的首地址，每读/写完一个记录时，便执行加1（1个记录长度）操作，指向下一个记录的首地址。如图：

记录长度=L

指针更新： $Rptr = Rptr + L$



隐式寻址方式适用于定长记录的顺序文件。

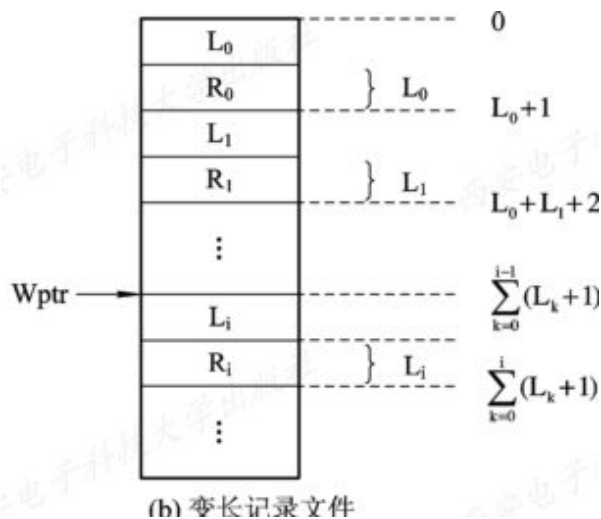
(a) 定长记录文件



7.2.3 顺序文件的记录寻址

1. 隐式寻址方式

- 对于**变长记录**的顺序文件，每次都需要从正在读/写的记录中读出该记录的长度，方便指针更新指向下一条记录的首地址。
如图：



当前记录长度= L_i

指针更新: $Wptr = Wptr + L_i$



7.2.3 记录寻址

2. 显式寻址方式 记录地址是明确给出的

该方式可用于对定长记录的文件实现**直接或随机访问**。定长记录实现随机访问的两种方式：

(1) 通过文件中记录的位置。从0开始为每一个记录编号，即**用一个整数来唯一标识一个记录**。则第*i*个记录相对第一个记录的地址为 $A_i = i * L$ ，其中*L*为定长记录的记录长度。

注意：对于可变长度记录文件，不能利用这种方式对文件实现随机访问。因为，要查找第*i*个记录时，须先顺序查找每个记录，获得前*i-1*个记录的长度*L_i*，才能计算出第*i*个记录的首地址*A_i*。

$$A_i = \sum_{i=0}^{i-1} L_i + i$$



7.2.3 记录寻址

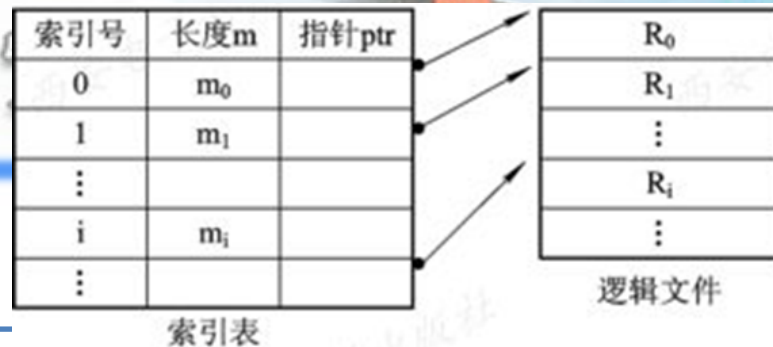
2. 显式寻址方式

(2) 利用关键字。指定一个字段作为关键字，通过关键字比较来查找指定的关键字。如对目录的检索就是利用关键字。

利用关键字的显式寻址方式可以应用于定长记录和变长记录顺序文件。



7.2.4 索引文件



(a) 具有单个索引表的索引文件

1. 按关键字建立索引

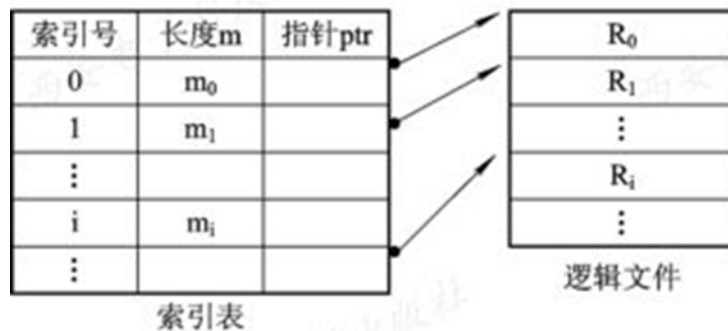
- 由上节内容可知，对于**变长记录**较难实现直接存取。为了解决这一问题，可**为变长记录文件建立一张索引表**。
- 索引表中为文件的每个记录分别设置一个表项，包括：**索引号、长度、指针（指向记录在逻辑地址空间的首址）**。
- 索引表按关键字排序。所以**索引表本身是一个定长记录的顺序文件**。
- 这样，把对变长记录顺序文件的顺序检索转变成对定长记录索引表的随机检索，从而加快检索速度，实现直接存取。



7.2.4 索引文件

1. 按关键字建立索引

- 在对索引文件进行检索时，首先是根据用户（程序）提供的关键字，并利用折半查找法去检索索引表，从中找到相应的表项；再利用该表项中给出的指向记录的指针值，去访问所需的记录。



(a) 具有单个索引表的索引文件



7.2.4 索引文件

2. 具有多个索引表的索引文件

不同的用户，为了不同的目的，希望能按不同的属性（或不同的关键字）来检索一条记录。为实现此要求，需要为顺序文件建立多个索引表，即为每一种可能成为检索条件的域（属性或关键字）都配置一张索引表。在每一个索引表中，都按相应的一种属性或关键字进行排序。



7.2.4 索引文件

索引文件的优缺点：

- 优点：将需顺序查找的文件变成了可随机查找的文件，提高了文件的查找速度。并且插入和删除也比较方便。
- 缺点：在主文件之外还需要配置了索引表，增加了系统开销。



7.2.5 索引顺序文件

1. 索引顺序文件的特征

- 索引顺序文件是对**顺序文件和索引文件的结合**
- 索引顺序文件在顺序文件的基础上，又增加了两个新特征：
 - 引入了**文件索引表**，通过该表可以实现对索引顺序文件的随机访问；
 - 增加了**溢出(overflow)文件**，用它来记录新增加的、删除的和修改的记录。

索引顺序文件是最常见的一种逻辑文件形式。

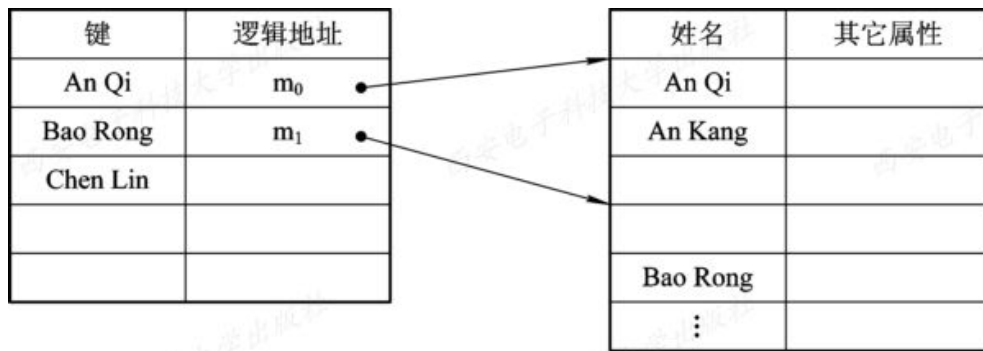


7.2.5 索引顺序文件

2. 一级索引顺序文件

■ 建立方法：

- 首先将变长记录顺序文件中的所有记录分为若干组，如按姓氏首字母分组；
- 然后为顺序文件建立一张索引表，并为每组的第一个记录建立一个索引项，包含该记录的关键字和指向该记录的指针。





7.2.5 索引顺序文件

3. 两级索引顺序文件

对于一个非常大的文件，为找到一个记录而须查找的记录数目仍然很多，为了进一步提高检索效率，可以为顺序文件建立多级索引，即为索引文件再建立一张索引表，从而形成两级索引表。



7.3 文件目录 文件之间如何组织？

- 7.3.1 文件控制块和索引结点
- 7.3.2 简单的文件目录
- 7.3.3 树形结构目录
- 7.3.4 目录查询技术



7.3 文件目录

对目录管理的要求：

- 实现“按名存取”
- 提高对目录的检索速度
- 文件共享
- 允许文件重名



7.3.1 文件控制块和索引结点

- 为了便于文件管理，引入描述和控制文件的数据结构，称为文件控制块（FCB）。
- 每当创建一个新文件，系统就要为其建立一个FCB，用来记录文件的各种属性。文件与其FCB一一对应。
- FCB的有序集合称为文件目录。
- 通常，一个文件目录也被看做是一个文件，称为目录文件。



1. 文件控制块（FCB）

文件控制块（FCB）是用来存放控制文件所需的各种信息的数据结构。通常包含三类信息：

1) 基本信息类：

①文件名；②文件物理位置；③文件逻辑结构；④文件物理结构

2) 存取控制信息类

①文件主的存取控制权限；

②核准用户的存取控制权限；

③一般用户的存取控制权限



1. 文件控制块（FCB）

3) 使用信息类

①文件建立的日期、时间；

②文件上一次修改的日期、时间；

③当前使用信息：已打开文件的进程数；是否被其他用户锁住；文件在内存中是否已被修改但尚未拷贝到磁盘上

不同OS，可能只含上述信息的一部分。MS-DOS的目录项如下：

文件名	扩展名	属性	备用	时间	日期	首块号	文件长
-----	-----	----	----	----	----	-----	-----



2. 索引结点

1) 索引结点的引入

- 文件目录通常存放在磁盘，文件很多时，文件目录可能要占用大量盘块。查找目录时，必须启动磁盘将存放目录文件的第一个盘块调入内存，然后根据用户给定的文件名，与目录项中文件名逐一比较。若未找到，将下一个盘块调入内存。
- 假设目录文件占用 N 个盘块，按上述方法查找一个文件，磁盘的平均启动次数为 $(N+1)/2$ 。

例：假设FCB结构如图，大小为64B，盘块大小是1KB，则每个盘块中可存放16个FCB。若一个文件目录中共640个FCB，需占用40个盘块，则查找一个文件平均需要启动磁盘20次。

文件名	扩展名	属性	备用	时间	日期	首块号	文件长
-----	-----	----	----	----	----	-----	-----



2. 索引结点 是一种文件目录瘦身策略

1) 索引结点的引入

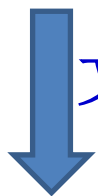
- 检索目录时只用到**文件名**，当找到一个目录项时，才需要从该目录项中读出文件的物理地址。也就是说，在**检索目录时**，文件的**其他描述信息不会用到，也不需要调入内存**。

文件名	扩展名	属性	备用	时间	日期	首块号	文件长
-----	-----	----	----	----	----	-----	-----

找到后，将
对应内容调入内存

文件名	指针
-----	----

调入内存，
供检索



文件名和文件描述信息分离

扩展名	属性	备用	时间	日期	首块号	文件长
-----	----	----	----	----	-----	-----

索引结点



2. 索引结点 是一种文件目录瘦身策略

1) 索引结点的引入

- 因此，**UNIX**系统采用了**文件名和文件描述信息分离**的方法。
 - **文件描述信息**单独形成一个称为**索引节点**的数据结构，简称**i节点**。
 - 文件目录的目录项仅由**文件名和相应的i结点指针**构成。

UNIX系统中，一个目录项仅16B，其中14B是文件名，2B是i结点指针。1KB的盘块可存64个目录项，640个目录项的文件目录共占10个盘块，查找一个文件平均磁盘启动次数为5，减少到原来的1/4，大大节省了系统开销。



2. 索引结点

2) 磁盘索引结点

存放在磁盘上的索引结点。每个文件有唯一的一个磁盘索引结点，主要包括以下内容：

- 文件所有者标识符
- 文件类型
- 文件存取权限
- 文件物理地址(13个地址项)
- 文件长度
- 文件连接计数
- 文件存取时间



2. 索引结点

3) 内存索引结点

放在内存中的索引结点。当文件被打开后，将磁盘索引结点拷贝到内存索引结点中以便使用。比磁盘索引结点又增加了以下内容：

- 索引结点编号
- 状态
- 访问计数
- 文件所属文件系统的逻辑设备号
- 链接指针



7.3.2 简单的文件目录

1. 单级文件目录

- 最简单的目录结构。整个文件系统中只建立一张目录表，每个文件一个目录项，目录项含有文件相关信息。状态位表明每个目录项是否空闲。

文件名	物理地址	文件说明	状态位
文件名1			
文件名2			
.....			

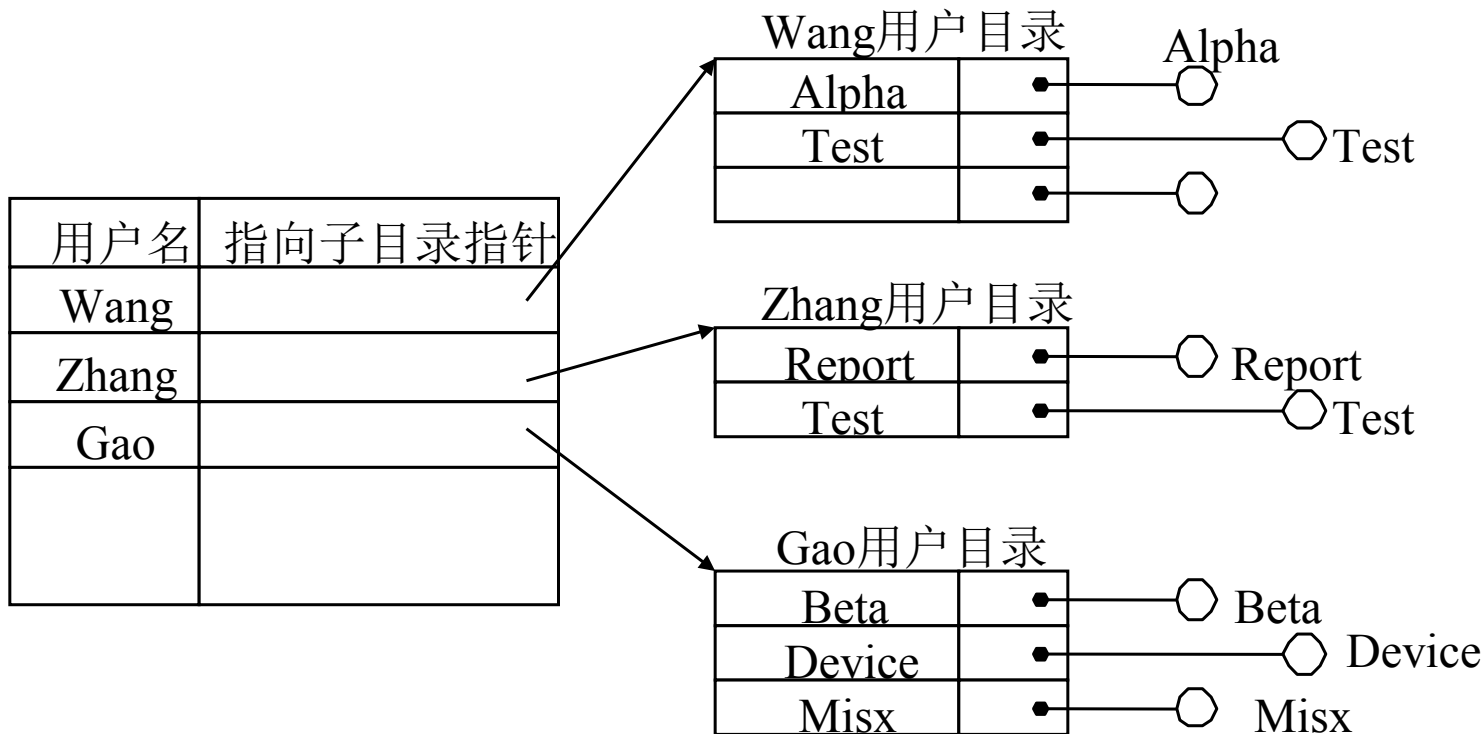
- 优点：简单且能实现目录管理的基本功能——按名存取。
- 缺点：查找速度慢；不允许重名；不便于实现文件共享。



7.3.2 简单的文件目录

2. 两级文件目录

- 每个用户一个文件目录(UFD): 记录该用户所有文件的FCB;
- 主文件目录(MFD): 记录用户名及其文件目录存储位置。





7.3.2 简单的文件目录

2. 两级文件目录

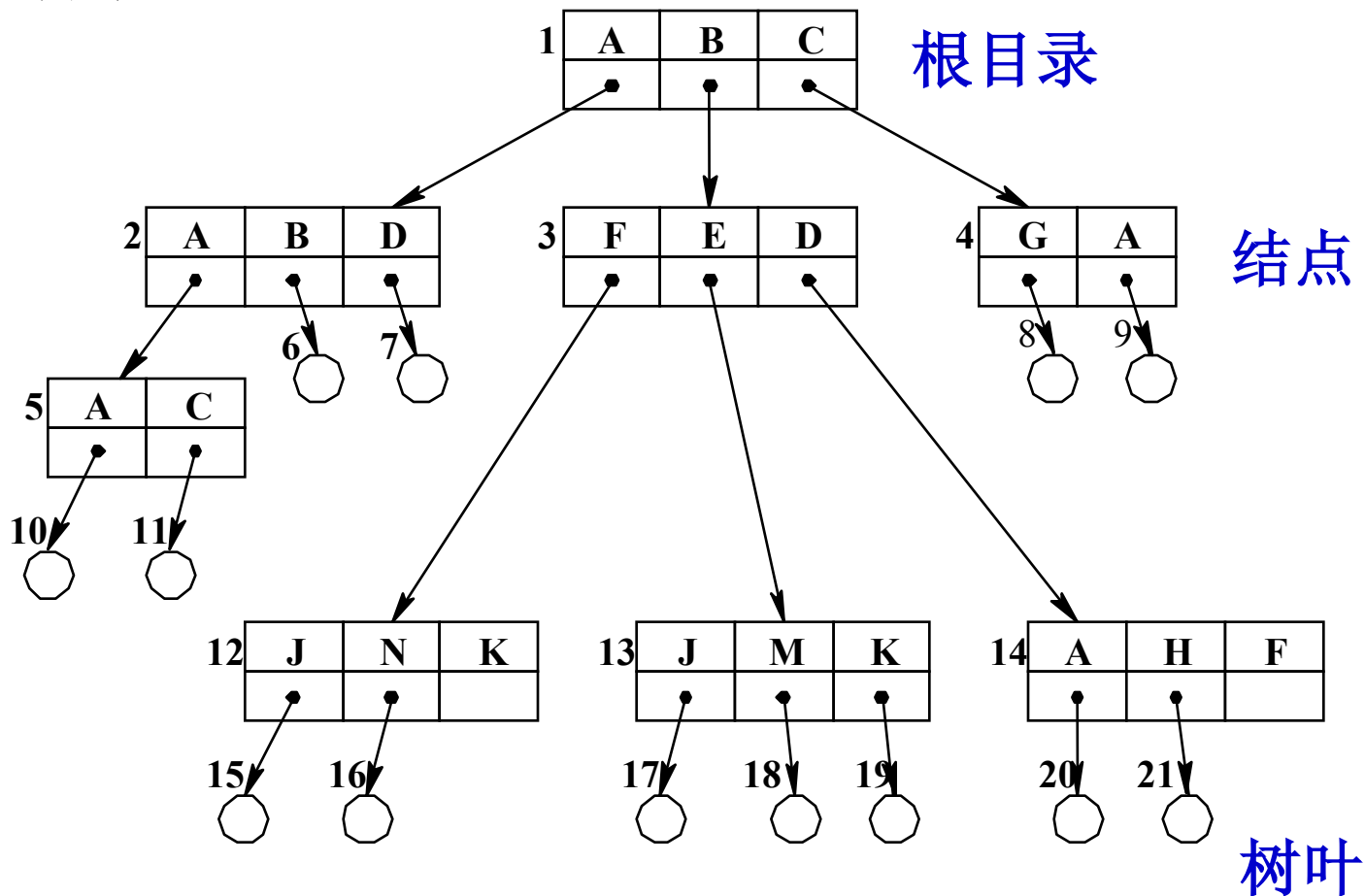
优点：

- 提高了检索目录的速度。
- 在不同的用户目录中，可以使用相同的文件名。
- 不同用户使用不同的文件名访问系统中同一个共享文件。



7.3.3 树形结构目录

1. 树形目录





7.3.3 树形结构目录

2. 路径名和当前目录

1) 路径名

从根目录到任何数据文件，都只有一条唯一的通路。在该路径上从树的根(即主目录)开始，把全部目录文件名与数据文件名，依次地用“/”连接起来，即构成该数据文件的路径名。

例如，在上图中用户B为访问文件J，应使用其路径名/B/F/J来访问。



7.3.3 树形结构目录

2. 路径名和当前目录

2) 当前目录（工作目录）

为了提高文件检索速度，文件系统向用户提供了一个当前正在使用的目录，称为当前目录（也称工作目录或值班目录）。查找一个文件可从当前目录开始。

- **相对路径名**：把从**当前目录**开始直到数据文件为止所构成的路径名；
- **绝对路径名**：而把从树根开始的路径名。

引入当前目录和相对路径后，能降低启动磁盘的次数。



7.3.3 树形结构目录

3. 目录操作

1) 创建目录

查看自己的UFD中是否有同名文件。

2) 删除目录

- **不删除非空目录**：当目录（文件）不空时，不能将其删除，而为了删除一个非空目录，必须先删除目录中的所有文件。
- **可删除非空目录**：当要删除一目录时，如果在该目录中还包含有文件，则目录中的所有文件和子目录也同时被删除。



7.3.4 目录查询技术

当用户访问一个文件，系统利用用户提供的文件名对目录进行查询，找出该文件的文件控制块或对应索引节点，然后查找文件物理地址（即盘块号），计算文件在磁盘上的物理位置。最后启动磁盘将所需文件读入内存



7.3.4 目录查询技术

1. 线性检索法（顺序检索法）

例：在单击目录中，查找/usr/ast/mbox 的步骤：

根目录		132#块是 /usr文件		406#块是 /usr/ast文件	
1	.	6	.	26	.
1	..	1	..	6	..
4	bin	19	dick	64	grants
7	dev	30	erik	92	books
14	lib	51	jim	60	mbox
9	etc	26	ast	81	minix
6	usr	45	bal	17	src
8	tmp				

在结点6中查找usr字段



7.3.4 目录查询技术

2. Hash方法

处理“冲突”的有效规则：

- 如果目录项是空的，则表示无指定文件。
- 如果目录项中的文件名与指定文件名相匹配，已找到指定文件，读出该文件的物理地址。
- 如果目录项中的文件名与指定文件名并不匹配，则表示发生了“冲突”，此时须将其Hash值再加上一个常数，重新查找。



河南大學
HENAN UNIVERSITY

明德，新民
止于至善



The End ...

